Taller Modulo 2: Project Scoping

Actividad 2

Caso: Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS) – Grupo EPM

Proyecto: Detección y priorización de pérdidas de energía no técnicas

Integrantes:

Edwin Heano Ochoa

Catherine Salazar Pupiales

Edwin Silva Salas

Profesora:

Mónica Rodríguez

Gerencia en proyectos de ciencia de datos

Módulo 2

Maestría en Ciencia de Datos

Pontificia Universidad Javeriana Cali

Santiago de Cali, octubre de 2026

---

1. Descripción del contexto donde se desarrollará el proyecto

1.1 Título del proyecto

Detección y priorización de pérdidas de energía no técnicas en CENS.

1.2 Nombre de la organización

Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (CENS) – Grupo EPM.

CENS presta el servicio de energía eléctrica en Norte de Santander, el sur del Cesar y el sur de Bolívar. Atiende a más de 640.000 clientes, opera cerca de 29.700 km de red y ofrece, además del servicio básico, soluciones de movilidad eléctrica, energía solar y servicios complementarios (cens.com.co).

Opera en un entorno regulado (CREG), con presión por calidad del servicio (SAIDI, SAIFI), control de pérdidas y liquidez. En el frente digital cuenta con desarrollos en Azure, el piloto SafeGRID y gestión por indicadores. No existe una unidad formal de ciencia de datos: la analítica depende de TI y de iniciativas puntuales.

1.3 Descripción del problema

CENS enfrenta pérdidas de energía no técnicas asociadas a hurto, fraude y anomalías de medición o de consumo. Ese fenómeno eleva el índice de pérdidas, reduce ingresos y complica el cumplimiento de las metas regulatorias de control de pérdidas. El impacto recae sobre la empresa, en su liquidez y desempeño, sobre los usuarios que asumen parte del costo en la tarifa y, de manera más aguda, sobre las zonas de mayor incidencia, en particular el Catatumbo.

En 2025 el índice de pérdidas cerró en 14,30 % y en el Catatumbo alcanzó 47,84 %. Ese mismo año se recuperaron 29,85 GWh, en gran medida mediante revisiones en campo. El indicador mejora con lentitud, el acceso a zonas

críticas está restringido por el orden público y la liquidez de la compañía está tensionada, y al mismo tiempo CENS dispone de capacidad tecnológica (Azure, datos comerciales y de red) para priorizar mejor las intervenciones.

Hasta ahora el problema se ha abordado con revisiones y esquemas de control en campo, con gestión comercial en zonas críticas y con el piloto SafeGRID (TRL 7, más de 1.000 kWh recuperados por usuario al mes en prueba), aún sin un servicio operativo permanente. En la solución intervienen Distribución y gestión de pérdidas, Comercial, TI, innovación (CENSNNOVA), los equipos de campo y, cuando corresponda, EPM por la administración de SCADA y del ERP.

1.3.1 ¿Cuál es el problema de negocio o de política que enfrentan? Pérdidas de energía no técnicas asociadas a hurto, fraude y anomalías de medición o de consumo. El fenómeno eleva el índice de pérdidas, reduce ingresos y complica el cumplimiento de las metas regulatorias de control de pérdidas.

1.3.2 ¿A quién o a qué afecta este problema? Afecta a CENS (ingresos, liquidez y desempeño regulatorio), a los clientes y usuarios que asumen parte del costo en la tarifa, a las zonas geográficas de mayor incidencia, en especial el Catatumbo, y a los equipos de Distribución, Comercial y de campo, que concentran revisiones con poca priorización analítica.

1.3.3 ¿Cuántos se ven afectados y en qué medida? CENS atiende más de 640.000 clientes. El índice de pérdidas cerró en 14,30 % en 2025 y en el Catatumbo alcanzó 47,84 %. Ese mismo año se recuperaron 29,85 GWh, en gran medida mediante revisiones en campo. El impacto es de gran magnitud sobre el balance energético del área de influencia y, de forma crítica, sobre un subconjunto de circuitos y usuarios en zonas de difícil acceso.

1.3.4 ¿Por qué resolver este problema es una prioridad para la organización en este momento? El indicador mejora con lentitud (0,08 puntos porcentuales frente a 2024), el acceso a zonas críticas está restringido por el orden público y la liquidez está tensionada por factores externos (subsidios y opción tarifaria). Al mismo tiempo, CENS dispone de capacidad tecnológica (Azure, datos comerciales y de red, piloto SafeGRID) para priorizar intervenciones antes de la migración a SAP Saphiro en 2027.

1.3.5 ¿Cómo han intentado enfrentar este problema y cuál ha sido el resultado?

Esfuerzo	Resultado
Revisiones y control en campo	Recuperación de 29,85 GWh en 2025, alto costo operativo y dependencia del acceso físico.
Gestión comercial en zonas críticas	Limitada por orden público y por la capacidad de pago de algunos segmentos.
Piloto SafeGRID	TRL 7, más de 1.000 kWh recuperados por usuario al mes en prueba, aún sin servicio operativo permanente.

1.3.6 ¿Qué otros grupos o interesados deben participar en el alcance y la implementación?

Ámbito	Interesados
Internos	Gestión de pérdidas / Distribución, Comercial, TI (datos e infraestructura), innovación (CENSNNOVA), cuadrillas y supervisores de campo, áreas de riesgo y cumplimiento.
Grupo empresarial	EPM (SCADA, ERP/Saphiro y lineamientos de grupo).
Externos	CREG (metas de pérdidas), usuarios priorizados para intervención, contratistas de inspección cuando aplique, autoridades locales en zonas de acceso restringido.

2. Alcance y limitaciones

Alcance

- **Dentro del alcance:** priorización analítica de clientes y circuitos con mayor riesgo de pérdida no técnica, identificación geográfica de puntos (circuitos, transformadores o zonas) donde, a partir de estudios técnicos y de medidas de consumo y red, se pueda deducir o predecir robos de energía, generación de listas de intervención para Distribución, Comercial y campo, uso de datos comerciales, de medición y de red disponibles en CENS, y evolución del piloto SafeGRID hacia un servicio operable.
- **Fuera del alcance:** normalización integral de la red, solución del acceso físico al Catatumbo, reemplazo del ERP ni la migración a SAP Saphiro, y creación completa de la unidad de ciencia de datos (solo el caso de uso de pérdidas).

Limitaciones

- Dependencia de la calidad e integración de los datos existentes (silos SCADA, comercial y ERP).
- Capacidad limitada de las cuadrillas para atender las listas priorizadas.
- Restricciones de orden público en zonas críticas.
- Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en el tratamiento de datos de clientes.
- Restricciones de liquidez que exigen resultados medibles en el corto plazo.

4. Objetivo del proyecto (Meta)

Objetivo general. Priorizar intervenciones de campo y de control sobre clientes y circuitos con mayor riesgo de pérdida no técnica, para recuperar más energía con la misma o menor capacidad de inspección. El resultado esperado es mayor energía recuperada y mejor uso de cuadrillas, dentro de las restricciones de liquidez, acceso territorial y protección de datos personales (Ley 1581).

4.1 ¿Cuáles son las metas de negocio o de política, y qué restricciones tienen?

Prioridad	Meta específica (medible)	Indicador y meta numérica	Tipo de meta	Restricciones
1	Aumentar la energía recuperada por intervención de campo, asignando las visitas a clientes y circuitos de mayor riesgo de pérdida no técnica.	kWh recuperados por visita (o por inspección efectiva). Meta: >= 20 % de mejora frente a la línea base operativa actual al cierre del piloto (mes 9–12), midiendo el mismo cupo de cuadrillas.	Eficiencia	Capacidad limitada de cuadrillas, liquidez tensionada, ausencia de tableros y predicciones de fraude en tiempo casi real, y condiciones de orden público que impiden ingresar a ciertas zonas.
2	Reducir el índice de pérdidas no técnicas en el área de influencia de CENS, con seguimiento en zonas de alta incidencia.	Índice de pérdidas (%). Meta de proyecto: contribuir a una reducción de al menos 0,30 puntos porcentuales respecto al cierre 2025 (14,30 %), con tablero mensual por circuito / zona, incluido Catatumbo.	Efectividad	Calidad e integración de datos comerciales, de medición y de red, operación continua del producto derivado de SafeGRID, y condiciones de orden público que limitan la intervención en zonas de alta incidencia.

Prioridad	Meta específica (medible)	Indicador y meta numérica	Tipo de meta	Restricciones
3	Mantener en las listas de priorización zonas y segmentos de alta incidencia, aun cuando en ocasiones sea imposible ingresar a las zonas de difícil acceso.	Cobertura equitativa del ranking. Meta: >= 95 % de los circuitos / zonas de alta incidencia permanecen en el ranking cada ciclo, y >= 30 % de las visitas programadas (no necesariamente ejecutadas) corresponden a esas zonas, aunque el ingreso se posponga por orden público.	Equidad	Condiciones de orden público que en ocasiones hacen imposible el ingreso a zonas de difícil acceso, tratamiento de datos personales bajo la Ley 1581 de 2012 y registro de la distribución geográfica de las intervenciones.

En la práctica, el equipo genera periódicamente un ranking geográfico de riesgo, Distribución y Comercial programan las cuadrillas según ese ranking y dentro de la capacidad disponible, y se mide el resultado en energía recuperada e índice de pérdidas. Cuando el orden público bloquea el ingreso, la visita queda pendiente o se reprograma, sin sacar esa zona del análisis de priorización.

4.2 ¿Qué intercambios o tensiones existen entre estas metas? Entre eficiencia y equidad aparece esta tensión: las zonas de difícil acceso, como el Catatumbo, concentran un índice de pérdidas de hasta 47,84 %, pero en ocasiones es imposible ingresar por orden público. Eso reduce la presencia operativa ahí, aunque el modelo siga señalando esos puntos como prioritarios. Entre eficiencia y efectividad, ampliar mucho el listado mejora la cobertura del índice global, pero baja el rendimiento por intervención porque las cuadrillas se dispersan.

En este proyecto el orden de énfasis es el de la tabla de 4.1. Primero se ejecuta la priorización por mayor riesgo y se obtienen resultados tempranos de energía recuperada en las zonas donde sí hay acceso. Las zonas de alta incidencia permanecen en el ranking y en el seguimiento, y las visitas se realizan cuando las condiciones de ingreso lo permiten.

5. Acciones

CENS ejecuta de forma rutinaria las acciones para alcanzar las metas. Los datos y el análisis del proyecto informan estas acciones, en especial la selección de a quién o a qué punto visitar.

5.1 ¿Qué acciones tomará la organización para atender el problema?

	Acción 1	Acción 2	Acción 3
¿Cuál es la acción?	Inspección y revisión técnica en campo de clientes, medidores o transformadores señalados como de alto riesgo de pérdida no técnica.	Generación y actualización del ranking geográfico de riesgo (circuitos, transformadores o zonas) para deducir o predecir puntos de robo o fraude.	Gestión comercial y de normalización sobre usuarios priorizados (verificación de consumo, corrección de medición, recuperación de energía facturable).
¿A qué meta contribuye?	Meta 1 (eficiencia): más energía recuperada por visita. Meta 2 (efectividad): bajar el índice de pérdidas.	Meta 1 y meta 3: prioriza por riesgo y mantiene en la lista zonas de alta incidencia aunque no haya ingreso inmediato.	Meta 1 y meta 2: convierte la priorización en recuperación efectiva de energía.

	Acción 1	Acción 2	Acción 3
¿Quién la ejecuta?	Cuadrillas y supervisores de Distribución / gestión de pérdidas.	Equipo de analítica / TI, con apoyo de innovación (CENSNNOVA) y validación de Distribución.	Comercial y equipos de campo asociados a control de pérdidas.
¿Sobre quién o qué se aplica?	Cliente, medidor, transformador o tramo de red priorizado.	Circuitos, transformadores y zonas del área de influencia de CENS.	Usuarios y cuentas con anomalía de consumo o medición.
¿Con qué frecuencia se decide?	Semanal, según capacidad de cuadrillas y condiciones de acceso.	Quincenal o mensual, con recálculo del ranking al actualizar datos de consumo y red.	Semanal o quincenal, alineada con las listas de priorización.
¿Por qué canales?	Presencial en campo.	Digital: plataforma Azure, tableros y listados operativos.	Presencial y canales comerciales (visita, llamada, sede electrónica cuando aplique).
¿Qué restricciones de capacidad tiene?	Cupo limitado de inspecciones por semana o mes, y zonas donde el orden público impide el ingreso.	Disponibilidad y calidad de datos comerciales, de medición y de red, y demora en tableros o predicciones casi en tiempo real.	Capacidad del equipo comercial y tiempo de respuesta del usuario.
¿Qué temas éticos se asocian?	Intervenir a quien no tenía irregularidad genera desgaste y reclamos. Excluir zonas de difícil acceso mantiene alta la pérdida allí.	Riesgo de sesgo geográfico o de segmento en el modelo. Uso de datos personales bajo la Ley 1581 de 2012.	Posible afectación a usuarios vulnerables si la normalización no considera su contexto.
Otra información útil	Se apoya en la experiencia de revisiones en campo que en 2025 recuperaron 29,85 GWh. El efecto sobre la energía recuperada se observa tras la visita y la normalización.	Continúa la línea del piloto SafeGRID (TRL 7). Requiere acuerdos de acceso a datos con TI y, cuando aplique, con EPM (SCADA).	El efecto completo aparece cuando se corrige la medición o el fraude y se refleja en facturación y en el índice de pérdidas.

6. Datos

El proyecto combina fuentes administrativas internas de CENS con información pública externa del sector eléctrico y del entorno.

6.1 ¿Qué fuentes de datos internas se tienen?

	Fuente 1	Fuente 2	Fuente 3
Nombre	Sistema GIS (GTECH / Intergraph G/Technology, hoy en la línea HxGN NetWorks) [1]	Sistema de Administración Comercial (SAC) [2][3]	SCADA Siemens Spectrum Power 7 (SP7), con aplicaciones DMS/OMS [4][5]

	Fuente 1	Fuente 2	Fuente 3
¿Qué contiene?	Inventario y ubicación de la red: circuitos, transformadores, postes, tramos, coordenadas y topología de distribución.	Datos de clientes y cuentas: identificación, dirección, consumo facturado, tipo de usuario, estado de la cuenta, novedades comerciales y de medición.	Medidas operativas de la red en tiempo real o casi real: cargas, alarmas, estados de equipos y eventos de operación.
Granularidad	Activo de red / transformador / circuito, con georreferenciación.	Cliente / cuenta / medidor.	Punto de medida o equipo de red, por instante o intervalo de operación.
Historia disponible	Histórico de red suficiente para ubicar activos y cambios de topología en los últimos años de operación.	Series de consumo y novedades de varios años de facturación, útiles para detectar anomalías.	Registros operativos recientes y archivos de eventos, según retención definida con EPM / Centro de Control.
Frecuencia de actualización	Según mantenimientos y actualizaciones de inventario de red.	Diaria o por ciclo de facturación, con novedades comerciales frecuentes.	Continua (tiempo real o casi real).
Identificadores para cruce	Código de transformador, circuito o activo, enlazable con SAC y con medidas de red.	NIU / cuenta / medidor, enlazable con ubicación GIS y con resultados de inspección.	Código de equipo o punto de medida, enlazable con GIS (GTECH).
Dueño interno	Distribución / área de red e inventario GIS.	Comercial / sistemas de información comercial.	Centro de Control / operación, con administración de SCADA en coordinación con EPM.
Almacenamiento	Base geoespacial GTECH / repositorio GIS corporativo.	Base de datos del SAC (en CENS, documentada sobre Oracle) [3].	Históricos y servidor SCADA, con acceso controlado.
Temas éticos	Ubicación de infraestructura crítica: acceso restringido y custodia de la información.	Datos personales de clientes: Ley 1581 de 2012, minimización de uso y control de acceso.	Seguridad de la operación y ciberseguridad de ciberactivos.
Otra información útil	Plataforma GIS de redes de Hexagon (Intergraph G/Technology / HxGN NetWorks), usada para modelar y documentar la red de distribución [1]. Base para la identificación geográfica de puntos de riesgo.	Suite comercial de administración de servicios públicos (clientes, facturación, cartera y medición), en uso en CENS y otras filiales del sector [2][3]. Base para el perfil de consumo y la priorización de usuarios.	Plataforma de supervisión y control Spectrum Power 7 de Siemens, con DMS/OMS, operada desde el Centro de Control y con soporte contratado por EPM a nombre de CENS [4][5]. Base para contrastar energía de red frente a energía facturada y detectar desbalances.

6.2 ¿Qué datos se obtienen de fuentes externas públicas o privadas?

	Fuente 1	Fuente 2	Fuente 3
Nombre	Información de XM	Información de la CREG	Información de la SSPD

	Fuente 1	Fuente 2	Fuente 3
¿Qué contiene?	Datos del mercado eléctrico y de operación del sistema: variables de energía, reportes y series del operador del mercado.	Regulación, metodologías y parámetros asociados a calidad del servicio, pérdidas y reglas del negocio de distribución.	Reportes, indicadores y vigilancia del servicio público, quejas y desempeño de prestadores.
Granularidad	Agregada por mercado, agente o periodo de reporte.	Documental y paramétrica (resoluciones, metas, metodologías).	Por empresa, mercado o periodo de vigilancia.
Frecuencia de actualización	Diaria o según publicaciones periódicas de XM.	Según emisión o actualización de resoluciones y circulares.	Según reportes periódicos de vigilancia y publicación de indicadores.
Identificadores para cruce	Códigos de agente, mercado o periodo, enlazables con el mercado de CENS.	Referencias normativas aplicables al mercado de CENS.	Identificación de la empresa prestadora y del mercado.
Dueño / origen	XM (operador del mercado).	Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD).
Almacenamiento / acceso	Portales, reportes y descargas públicas o de acceso sectorial.	Sitio web y documentos oficiales CREG.	Portales y reportes públicos SSPD.
Temas éticos	Uso conforme a las condiciones de publicación y no distorsión de cifras oficiales.	Interpretación correcta de la norma, sin uso indebido frente a usuarios.	Manejo responsable de información de vigilancia y de quejas.
Otra información útil	Contextualiza el balance energético y el entorno de mercado.	Enmarca metas y reglas de pérdidas, sin ser por sí misma una restricción operativa del modelo.	Permite contrastar el desempeño de CENS con la vigilancia del servicio.

6.3 Caracterización de las variables de datos Además de las fuentes, las variables clave se caracterizan por tipo, rango o dominio esperado, ausencias y tratamiento de atípicos. Los valores de rango son de planeación (órdenes de magnitud operativos) y se precisan al inventariar cada fuente.

Variable / dato	Fuente	Tipo de dato	Rango / dominio esperado	Ausencia de datos	Datos atípicos
Consumo facturado (kWh)	SAC	Numérico continuo	>= 0 kWh por ciclo, típicamente 0–varios miles kWh/mes según tipo de usuario	Ciclos sin lectura, cuentas nuevas o medidores sin historial. Se marca faltante, no se imputa como cero sin revisión.	Caídas abruptas a casi 0, picos fuera de la distribución histórica del cliente o del transformador, series planas prolongadas con vecinos activos.

Variable / dato	Fuente	Tipo de dato	Rango / dominio esperado	Ausencia de datos	Datos atípicos
Tipo de usuario / tarifa	SAC	Categórico	Residencial, comercial, industrial, oficial u otros códigos comerciales vigentes	Códigos nulos o no vigentes. Se corrige con maestro comercial o se excluye del score hasta normalizar.	Categorías inconsistentes con el consumo o con la zona.
Estado de la cuenta	SAC	Categórico	Activa, suspendida, retirada u otros estados del SAC	Estado vacío. Se trata como no elegible para visita hasta completar.	Estados contradictorios con novedades recientes de medición.
NIU / cuenta / medidor	SAC	Identificador (texto/numérico)	Identificadores únicos del maestro comercial	Duplicados o nulos. Se depura antes del cruce.	Múltiples medidores activos para la misma cuenta sin justificación.
Código de circuito / transformador	GTECH (GIS)	Identificador + geoespacial	Códigos de inventario vigentes, coordenadas en el área de influencia de CENS	Activos sin coordenada o sin enlace a SAC. Quedan fuera del mapa de riesgo hasta completar inventario.	Coordenadas fuera del área de servicio, topología rota o transformadores sin clientes asociados.
Topología / tramos de red	GTECH (GIS)	Geoespacial / relacional	Conectividad circuito–transformador–cliente coherente con el inventario	Tramos faltantes o desactualizados tras obras. Se documenta cobertura GIS por zona.	Geometrías inválidas, solapes o desconexiones que impiden el balance por circuito.
Carga / medida de energía de red	SCADA	Numérico continuo (serie temporal)	Valores físicos plausibles según sensor y nivel de tensión, con sello de tiempo	Huecos por telemetría o retenciones cortas. Se interpola solo en ventanas cortas o se agrega el intervalo disponible.	Spikes por falla de sensor, valores negativos no esperados, congelamiento de señal.
Alarmas / eventos de operación	SCADA	Categórico / evento con marca de tiempo	Códigos de alarma y severidad del Centro de Control	Eventos sin cierre o sin activo asociado. Se filtran para no contaminar el score.	Ráfagas de alarmas por fallo de comunicaciones (no atribuibles a fraude).

Variable / dato	Fuente	Tipo de dato	Rango / dominio esperado	Ausencia de datos	Datos atípicos
Resultado de inspección / kWh recuperados	Campo / Comercial	Numérico y categórico	Irregularidad sí/no, kWh recuperados >= 0	Visitas sin acta o sin resultado. No se usan como etiqueta positiva/negativa.	Recuperaciones extremas frente al consumo histórico, revisadas caso a caso.
Precipitación / temperatura	Externos meteorológicos	Numérico continuo	Rangos climáticos locales (p. ej. temperatura típica de la región, precipitación >= 0 mm)	Días sin reporte. Se usa la estación más cercana o se omite el feature ese día.	Valores imposibles (p. ej. precipitación negativa) o saltos de sensor.
Polígonos orden público / rural / DANE	Externos	Geoespacial / numérico agregado	Polígonos del área de influencia, indicadores territoriales no negativos	Zonas sin polígono. Se asigna "sin marca" y no se interpreta como bajo riesgo.	Indicadores desactualizados o a granularidad incompatible con el circuito.

Criterios transversales de calidad. Antes del modelado se documenta, por variable, el porcentaje de faltantes, la cobertura geográfica y un perfil de atípicos (reglas de negocio + percentiles extremos). Los atípicos de consumo alimentan la detección de anomalías, mientras que los atípicos de sensor o de inventario se corrigen o se excluyen para no sesgar el ranking.

6.4 En un escenario ideal, ¿qué datos adicionales serían relevantes? Además de las fuentes internas y externas ya descritas, el proyecto incorpora o aspira a cruzar:

- Datos en tiempo real o casi real de **precipitación** y **temperatura**, tomados de páginas o servicios meteorológicos que reportan valores actualizados, para corregir o contextualizar variaciones de consumo.
- **Polígonos de asentamientos rurales**, para ubicar geografías donde la red y el patrón de consumo difieren del área urbana.
- **Polígonos de problemas de orden público**, para marcar zonas de difícil ingreso, mantenerlas en el ranking de priorización y programar visitas solo cuando haya condiciones de acceso.
- Información del **DANE** (demografía, vivienda, pobreza u otras variables territoriales), para enriquecer el contexto socioeconómico de las zonas y reducir sesgos al interpretar anomalías de consumo.

7. Análisis

Este análisis es el medio para priorizar inspecciones, actualizar el ranking geográfico y orientar la normalización comercial.

7.1 ¿Qué análisis se realizarán para informar las acciones?

	Análisis 1	Análisis 2	Análisis 3
Tipo de análisis	Descripción	Detección	Predicción (con apoyo de optimización de visitas)

	Análisis 1	Análisis 2	Análisis 3
Propósito	Caracterizar el comportamiento histórico de pérdidas y consumo por circuito, transformador y zona, y calcular desbalances entre energía de red (SCADA/GIS) y energía facturada (SAC).	Identificar en el periodo actual cuentas, medidores o tramos con comportamiento anómalo respecto a su historia y a vecinos de la misma zona o transformador.	Estimar el riesgo de pérdida no técnica o fraude en cada punto geográfico y producir un ranking priorizado para asignar la capacidad limitada de cuadrillas.
Acción que informa	Acción 2 (ranking geográfico) y planeación de Distribución y Comercial.	Acción 1 (inspección en campo) y Acción 3 (gestión comercial / normalización).	Acción 1, Acción 2 y Acción 3: define el orden de visitas y mantiene en lista las zonas de alta incidencia aunque no haya ingreso inmediato.
Cómo se analiza (método y herramientas)	Análisis exploratorio de datos (EDA), balances de energía por circuito o transformador, series temporales de consumo, mapas de calor sobre GTECH y tableros en Azure. Herramientas: Python (pandas, geopandas), SQL sobre SAC/GIS y Power BI o equivalentes.	Detección de anomalías: reglas de negocio (caídas abruptas de consumo, consumo nulo con vecinos activos), métodos no supervisados (Isolation Forest, LOF o autoencoders) y, cuando haya etiquetas de inspecciones previas, modelos supervisados. Herramientas: scikit-learn, PyTorch o equivalentes sobre features de SAC, SCADA y GIS.	Modelos de riesgo / clasificación o scoring (regresión logística, random forest, gradient boosting / XGBoost o LightGBM) con variables de consumo, red, clima, DANE y orden público. Optimización de la agenda de visitas sujeto a cupo de cuadrillas y polígonos de acceso. Herramientas: scikit-learn, XGBoost/LightGBM, OR-Tools o reglas de asignación en Azure.
Validación y métricas	Contraste del balance histórico con reportes de pérdidas ya conocidos y con zonas de alta incidencia (p. ej. Catatumbo). Métricas: error de balance por circuito, estabilidad de series y cobertura geográfica del inventario GIS.	Validación retrospectiva con resultados de inspecciones y del piloto SafeGRID. Métricas: precisión, recall, F1 y precisión en el top 10 % de alertas, comparadas contra una línea base aleatoria y contra el criterio actual de programación de visitas.	Validación temporal (train/test por periodos, walk-forward). Métricas: AUC, precisión y valor predictivo positivo en el top 5 % o 10 %, lift frente a selección aleatoria y frente al sistema actual, y kWh recuperados por visita en un piloto de campo.
Línea base de comparación	Reportes históricos de pérdidas y mapas operativos actuales sin cruce sistemático SAC–SCADA–GIS.	Selección aleatoria de cuentas y listados actuales sin modelo de anomalías.	Programación actual de cuadrillas y resultado del piloto SafeGRID como referencia de mejora.

Temas éticos del análisis	Evitar estigmatizar zonas enteras solo por el nivel agregado de pérdidas.	Falsos positivos que generen visitas injustificadas, y falsos negativos que dejen fuera fraudes reales. Cumplimiento de la Ley 1581 al usar datos de SAC.	Sesgo geográfico o socioeconómico (DANE, asentamientos rurales). No excluir del ranking las zonas de difícil acceso, aunque la visita se posponga por orden público.

En conjunto, el flujo de análisis es: primero se describe y balancea la red (Análisis 1), luego se detectan anomalías vigentes (Análisis 2) y finalmente se predice el riesgo y se ordenan las visitas (Análisis 3). La validación inicial se hace con datos históricos e inspecciones pasadas, y la validación definitiva con un ensayo de campo sobre las listas priorizadas.

8. Consideraciones éticas

Las consideraciones éticas acompañan el alcance, el diseño y la ejecución del proyecto. Se revisan de forma continua, no solo al cierre del scoping.

8.1 Privacidad, confidencialidad y seguridad El proyecto trabaja con datos personales e individualmente identificables del SAC (NIU, cuenta, medidor, dirección, consumo, novedades comerciales) y con datos sensibles de operación (GIS/GTECH y SCADA) que describen infraestructura crítica. El marco legal aplicable es la Ley 1581 de 2012 y las políticas de tratamiento de datos de CENS y del Grupo EPM. Éticamente, el uso se limita a lo necesario para priorizar intervenciones de control de pérdidas, sin reutilizar los datos para fines ajenos al caso de uso.

Protecciones previstas: acceso por roles (TI, Distribución, Comercial y analítica), minimización de campos en los listados operativos, seudonimización o agregación cuando el análisis no requiera identificar al cliente, cifrado y controles de ciberseguridad sobre Azure y sobre SCADA en coordinación con EPM, y custodia reforzada de la ubicación de activos de red. La auditoría de estas protecciones se alinea con los controles internos de TI y cumplimiento: revisión periódica de permisos, registro de accesos a bases comerciales y de red, y seguimiento a incidentes. Los permisos y accesos se revisan al menos cada trimestre, y de inmediato ante cualquier incidente o cambio mayor de infraestructura (por ejemplo, migración a SAP Saphiro).

8.2 Transparencia

Interesado	Qué debe conocer sobre el proyecto
Dirección y áreas de política / regulación interna	Metas (energía recuperada, índice de pérdidas, equidad territorial), restricciones de liquidez y orden público, y límites del modelo (no sustituye la decisión humana de visitar).
Trabajadores de primera línea (cuadrillas, supervisores, Comercial)	Cómo se construye el ranking, qué señales alimentan la alerta, tasa esperada de falsos positivos y el protocolo cuando la visita no confirma irregularidad.
Personas priorizadas para intervención	Que la visita o gestión comercial responde a indicios de anomalía de consumo o medición en el marco del control de pérdidas, no a un juicio definitivo de fraude, y cuáles son sus canales de reclamación.
Dueños de los datos (Comercial, Distribución, Centro de Control / EPM)	Finalidad del cruce SAC–GIS–SCADA, campos usados, retención y quiénes tienen acceso a los productos analíticos.
Público general / usuarios del servicio	Que CENS usa analítica para reducir pérdidas no técnicas que afectan la tarifa y la sostenibilidad del servicio, con protección de datos personales.

Los dueños de los datos deben autorizar y documentar el uso analítico. Las personas priorizadas deben poder entender, en lenguaje claro, por qué aparecen en la lista y qué ocurre si la inspección no encuentra irregularidad.

8.3 Discriminación / equidad Los grupos para los que se busca equidad de resultados son: usuarios de zonas de alta incidencia y difícil acceso (en particular el Catatumbo), segmentos rurales frente a urbanos, usuarios de menor capacidad de pago o en condición de vulnerabilidad socioeconómica, y, cuando los datos lo permitan, desagregaciones por tipo de usuario y localidad. Para estos grupos, equidad significa no quedar excluidos del análisis ni del seguimiento solo por el costo operativo o por la imposibilidad temporal de ingresar, y no recibir un trato más agresivo de normalización sin considerar su contexto.

Sesgos a vigilar: sobreponderar zonas urbanas de fácil acceso (eficiencia a costa de equidad), estigmatizar circuitos enteros por el índice agregado de pérdidas, y confundir patrones de pobreza o informalidad (variables DANE, asentamientos rurales) con fraude. Mitigación: mantener en el ranking las zonas de difícil acceso aunque la visita se posponga, medir la distribución geográfica y por segmento de las intervenciones y de los falsos positivos, revisar el modelo cuando un grupo quede sistemáticamente sobre o sub representado, y separar la señal de riesgo técnico de la decisión comercial de cobro o normalización. También se reconocen inequidades más amplias (orden público, capacidad de pago, calidad histórica del servicio) que el modelo no elimina, pero que no deben amplificarse al priorizar.

8.4 Licencia social Si la población del área de influencia o del país conoce el proyecto, es razonable esperarlo como aceptable en la medida en que reduce pérdidas que terminan en la tarifa, mejora el uso de recursos públicos y privados del prestador, y opera bajo reglas de protección de datos. El titular del servicio espera que el control de fraude sea legítimo, pero también que no se le trate como sospechoso sin causa revisable.

Grupos que podrían objetar: usuarios falsamente priorizados (visitas injustificadas y desgaste), comunidades del Catatumbo u otras zonas estigmatizadas por el discurso de "alto hurto", y organizaciones de usuarios o veedurías si perciben opacidad del algoritmo o uso excesivo de datos personales. Un titular de prensa positivo enfatizaría recuperación de energía y menor carga en la tarifa. Uno negativo enfatizaría "CENS espía consumos" o "persigue a los más pobres". Por eso la comunicación pública debe centrarse en el beneficio colectivo del control de pérdidas, en la protección de datos y en el derecho a reclamar cuando la inspección no confirma irregularidad.

8.5 Rendición de cuentas (accountability)

Rol	Responsabilidad ética
Quienes construyen el sistema (analítica / TI / CENSNNOVA)	Calidad de datos y del modelo, documentación de supuestos, monitoreo de sesgos y falsos positivos, y cumplimiento de controles de acceso y minimización.
Quienes actúan sobre las salidas (cuadrillas, supervisores, Comercial)	Usar el ranking como apoyo, no como veredicto, registrar el resultado de cada visita y abstenerse de prácticas abusivas en la normalización.
Quienes definen metas y prioridades (dirección de Distribución / pérdidas, y lineamientos de grupo cuando aplique)	Equilibrio entre eficiencia, efectividad y equidad territorial, y recursos para atender reclamaciones y zonas de difícil acceso cuando haya condiciones de ingreso.
Cumplimiento, riesgo y protección de datos	Vigilancia de Ley 1581, incidentes de seguridad y uso indebido de listados.

Ante fugas de datos, uso indebido del sistema, consecuencias no deseadas (por ejemplo, hostigamiento a un segmento) u otros daños, la rendición de cuentas es compartida: TI y analítica por el diseño y la custodia técnica, las áreas operativas por la forma de intervenir, y la dirección del caso de uso por haber definido metas y autorizar el despliegue. Los incidentes se escalan por los canales internos de CENS / EPM de seguridad de la información y de servicio al cliente.

8.6 Otras consideraciones éticas Además de lo anterior, antes y durante el proyecto se tienen en cuenta:

- **Marco legal y regulatorio:** Ley 1581 de 2012, normas del servicio público domiciliario y lineamientos CREG/SSPD aplicables al control de pérdidas, sin presentar el score del modelo como prueba jurídica de fraude por sí solo.
- **Consentimiento e información:** el tratamiento se enmarca en las finalidades autorizadas del prestador y en el aviso de privacidad, con información clara al usuario cuando la gestión comercial o la visita lo requieran.
- **Seguridad de cuadrillas y comunidades:** en zonas de orden público crítico, la priorización analítica no obliga a ingresar. La integridad de las personas prima sobre la ejecución de la lista.
- **Infraestructura crítica y ciberseguridad:** el abuso o la filtración de GIS/SCADA puede exponer la red. El acceso analítico no debilita los controles del Centro de Control.
- **No automatización total de sanciones:** toda consecuencia material sobre el usuario (normalización, recuperación, reporte) pasa por criterio humano y registro verificable.
- **Revisión periódica:** al cerrar cada ciclo de piloto o de producción, se revisan reclamaciones, falsos positivos por segmento y la licencia social del caso de uso, antes de ampliar cobertura.

9. Plan de presupuesto y recursos del proyecto

El proyecto se concibe como un caso de uso analítico de doce meses, con un equipo núcleo alineado a los seis puestos ideales definidos en el estado futuro del taller de planeación estratégica (científico de datos, modelador de datos, arquitecto de datos, analista de negocio, gestor de productos y asesor analítico). Se apoya en la infraestructura y los datos que CENS ya tiene (Azure, GIS/GTECH, SAC y SCADA) y en la línea del piloto SafeGRID. El presupuesto se expresa en pesos colombianos (COP) y corresponde a una estimación de planeación, sujeta a ajuste una vez se concreten las contrataciones y los acuerdos internos con EPM.

9.1 Recursos humanos El costo incremental corresponde al equipo núcleo de analítica. Como apoyo al ranking geográfico se incluye un especialista GIS con dedicación parcial. Las cuadrillas, Comercial y los dueños de datos participan con dedicación parcial dentro de su operación normal, sin costo adicional atribuible al proyecto.

Personaje / rol	Función en el proyecto	Dedicación	Meses	Costo mensual (COP)	Costo total (COP)
Científico de datos	Desarrolla, entrena y despliega modelos de detección y priorización de pérdidas no técnicas.	100 %	12	12.000.000	144.000.000
Modelador de datos	Diseña el modelo conceptual y físico del repositorio analítico (SAC, GIS, SCADA), alineado con maestros futuros de SAP.	50 %	12	9.000.000	54.000.000
Arquitecto de datos	Diseña los canales ETL, la integración con SCADA, el sistema comercial y Azure, y el rendimiento de la plataforma.	50 %	12	11.000.000	66.000.000

Personaje / rol	Función en el proyecto	Dedicación	Meses	Costo mensual (COP)	Costo total (COP)
Analista de negocio	Recoge necesidades de Comercial, Distribución y Pérdidas, y traduce el problema en requisitos analíticos.	50 %	12	7.000.000	42.000.000
Gestor de productos	Planifica el backlog, el mantenimiento y la gobernanza del producto de detección de pérdidas y de los tableros.	50 %	12	8.000.000	48.000.000
Asesor analítico	Orienta a la dirección sobre el valor estratégico, la priorización de casos de uso y el retorno de la inversión.	20 %	12	10.000.000	24.000.000
Especialista geoespacial (GIS) — apoyo	Apoya el cruce con GTECH, mapas de calor y polígonos de acceso / asentamientos.	30 %	10	9.000.000	27.000.000
Enlace de Distribución / gestión de pérdidas	Valida listas, programa cuadrillas y registra resultados de inspección.	20 %	12	0	0
Enlace Comercial	Ejecuta normalización y gestión sobre usuarios priorizados.	20 %	12	0	0
Subtotal recursos humanos					**405.000.000**

9.2 Recursos tecnológicos e infraestructura El proyecto usa la nube Azure corporativa y las herramientas analíticas de código abierto (Python, scikit-learn, XGBoost/LightGBM, OR-Tools, geopandas). El costo incremental se concentra en cómputo, almacenamiento y visualización, no en nuevas plataformas.

Concepto	Detalle	Costo anual (COP)
Cómputo y almacenamiento en Azure	Entornos de desarrollo y entrenamiento, almacenamiento de datos cruzados	48.000.000
Licencias de visualización (Power BI o equivalente)	Tableros operativos para Distribución y Comercial	12.000.000
Herramientas de analítica	Mayoritariamente código abierto, soporte y librerías especializadas	6.000.000
Equipos de cómputo	Estaciones de trabajo para el equipo analítico	10.000.000
Subtotal tecnología		**76.000.000**

9.3 Datos, validación en campo y otros recursos

Concepto	Detalle	Costo (COP)
Integración y calidad de datos	Conectores y limpieza de SAC, GIS/GTECH y SCADA, acuerdos de acceso con EPM	20.000.000
Datos externos complementarios	Variables meteorológicas, polígonos y contexto territorial (mayoría de fuentes públicas)	5.000.000
Ensayo de campo (validación)	Apoyo logístico a cuadrillas para el piloto de listas priorizadas	25.000.000
Capacitación y gestión del cambio	Transferencia a Distribución, Comercial y TI (rol de formador del equipo)	8.000.000
Subtotal datos y validación		**58.000.000**

9.4 Resumen del presupuesto

Componente	Costo estimado (COP)
Recursos humanos	405.000.000
Tecnología e infraestructura	76.000.000
Datos, validación y gestión del cambio	58.000.000
Subtotal	539.000.000
Contingencia (10 %)	53.900.000
Total estimado	**592.900.000**

9.5 Supuestos y consideraciones del presupuesto

- El equipo núcleo de seis personajes coincide con el estado futuro del taller de planeación estratégica. El especialista GIS y los enlaces de Distribución y Comercial son apoyo operativo del caso de uso, no un reemplazo de esos puestos.
- El proyecto se apoya en infraestructura, datos y licencias corporativas ya disponibles, por lo que el costo incremental se concentra en el equipo analítico y en la integración de datos.
- Las cuadrillas, Comercial y los dueños de datos participan con dedicación parcial dentro de su operación normal, sin costo adicional atribuible al proyecto.
- Los valores son estimaciones de planeación en pesos colombianos y se ajustan al concretar contrataciones y acuerdos con EPM.
- La contingencia del 10 % cubre variaciones en integración de datos, demoras por acceso a zonas de orden público y ajustes del ensayo de campo.
- El retorno esperado se sustenta en la energía adicional recuperada por intervención. Dado que en 2025 las revisiones recuperaron 29,85 GWh, una mejora moderada en la eficiencia de priorización justifica la inversión frente al costo de visitas no efectivas.

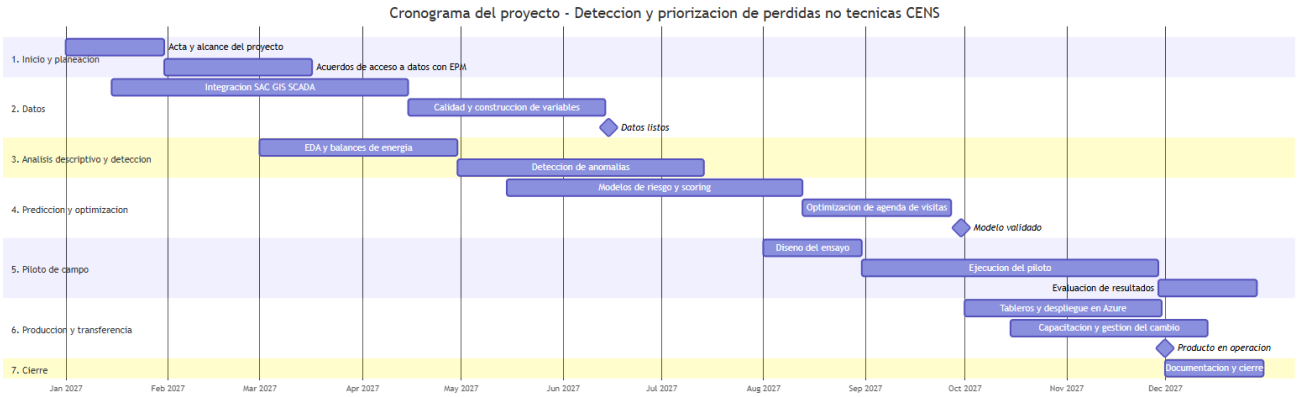
10. Desglose de actividades y cronograma

El proyecto se organiza en un desglose de actividades (EDT) de siete fases, desde el inicio hasta el cierre, durante un horizonte de doce meses. Las fases siguen el orden del scoping: primero se aseguran los datos, luego se construyen los análisis descriptivo, de detección y de predicción, y finalmente se valida en campo y se pone en operación.

10.1 Desglose de actividades (EDT)

Fase	Actividad	Entregable	Responsable principal
1. Inicio y planeación	Acta y alcance del proyecto	Acta firmada con alcance, metas y restricciones	Gestor de productos
1. Inicio y planeación	Acuerdos de acceso a datos con EPM	Permisos de SAC, GIS y SCADA formalizados	Arquitecto de datos
2. Datos	Integración SAC, GIS y SCADA	Repositorio analítico con fuentes cruzadas en Azure	Arquitecto / Modelador de datos
2. Datos	Calidad y construcción de variables	Conjunto de variables depurado y documentado	Modelador de datos
3. Análisis descriptivo y detección	EDA y balances de energía	Caracterización histórica y balances por circuito	Científico de datos
3. Análisis descriptivo y detección	Detección de anomalías	Alertas de cuentas y tramos con comportamiento anómalo	Científico de datos
4. Predicción y optimización	Modelos de riesgo y scoring	Ranking geográfico de riesgo de pérdida no técnica	Científico de datos
4. Predicción y optimización	Optimización de la agenda de visitas	Asignación de cuadrillas sujeta a cupo y acceso	Científico de datos
5. Piloto de campo	Diseño del ensayo	Protocolo del piloto y métricas de éxito	Analista de negocio
5. Piloto de campo	Ejecución del piloto	Inspecciones sobre listas priorizadas	Enlace de Distribución
5. Piloto de campo	Evaluación de resultados	kWh recuperados por visita y lift frente a línea base	Científico de datos / Analista de negocio
6. Producción y transferencia	Tableros y despliegue en Azure	Producto operable y tableros para negocio	Arquitecto de datos
6. Producción y transferencia	Capacitación y gestión del cambio	Equipos de Comercial y Distribución capacitados	Gestor de productos
7. Cierre	Documentación y cierre	Informe final, lecciones aprendidas y plan de continuidad	Gestor de productos / Asesor analítico

10.2 Cronograma (diagrama de Gantt) El horizonte es enero a diciembre de 2027. Las fases de datos y de análisis se traslapan de forma controlada, el piloto de campo comienza cuando hay un modelo validado, y la puesta en operación se cierra con la transferencia a las áreas de negocio.



Hitos clave. Junio 2027: datos listos (integración y variables). Septiembre 2027: modelo validado (riesgo y optimización). Diciembre 2027: producto en operación y proyecto cerrado.

Lectura del cronograma. La integración de datos arranca primero porque condiciona todos los análisis. El análisis descriptivo y la detección avanzan en paralelo a la depuración final de datos para ganar tiempo. Los modelos de predicción y la optimización de visitas se construyen a mitad de año y habilitan el piloto de campo, que es la validación definitiva sobre listas priorizadas. La producción y la transferencia cierran el año, de modo que el producto quede operando y adoptado por Comercial y Distribución antes del cierre formal del proyecto.

11. Conclusiones del taller

Este taller de *Project Scoping* convirtió el diagnóstico del módulo anterior en un plan de proyecto concreto para CENS. Donde el primer taller definió el problema, las capacidades y el estado futuro, aquí se fijaron el alcance, las metas con sus tensiones, las acciones, los datos, los análisis, la ética, el presupuesto, el desglose de actividades y el cronograma. El resultado es un caso de uso listo para discutirse con la organización, no solo una idea de analítica.

11.1 Aplicación al caso CENS Aplicar el *DS Project Scoping Worksheet* obligó a conectar cada pieza con la siguiente. Las metas de eficiencia, efectividad y equidad dejaron de ser enunciados generales y pasaron a condicionar las acciones de inspección, ranking y normalización. Los datos de SAC, GIS y SCADA se justificaron por la acción que informan, y los tres análisis (descripción, detección y predicción con optimización) se diseñaron para priorizar visitas, no para "hacer modelos" por sí mismos. Las consideraciones éticas (Ley 1581, equidad territorial en el Catatumbo, falsos positivos) y el presupuesto alineado a los seis personajes del estado futuro cerraron el puente entre la estrategia y la ejecución.

En la práctica, el ejercicio muestra que un proyecto de ciencia de datos en un prestador regulado gana valor cuando el alcance es estrecho, medible y anclado a una decisión operativa: a quién visitar y en qué orden, con la misma o menor capacidad de cuadrillas.

11.2 Aprendizaje como profesionales estudiantes de la materia Como estudiantes de Gerencia en proyectos de ciencia de datos, el aprendizaje central fue disciplinar el salto del problema al algoritmo. El worksheet exige primero aclarar a quién afecta el problema, qué meta se persigue, qué acción cambia el resultado y qué datos existen, y solo después definir el análisis y su validación. Eso cambia el rol del profesional: deja de ser solo quien construye el modelo y pasa a ser quien traduce una necesidad de negocio en un proyecto gobernable, con restricciones, ética, recursos y fechas.

También aprendimos a manejar tensiones reales. En CENS, la eficiencia de las visitas choca con la equidad en zonas de difícil acceso, y la liquidez limita lo que se puede contratar. Nombrar esas tensiones en el scoping evita promesas irreales y fortalece el juicio gerencial que la materia busca formar.

11.3 Hacia una dirección estratégica que agrega valor Esta actividad abre una dirección estratégica porque sitúa la analítica dentro del portafolio de la empresa, no al margen de TI ni como piloto aislado. Al definir metas, acciones, presupuesto y cronograma, el caso de pérdidas no técnicas se vuelve un vehículo para recuperar energía, mejorar el uso de cuadrillas y aportar a indicadores que importan a la dirección y al regulador. Al mismo tiempo,

materializa el primer producto de la unidad de ciencia de datos imaginada en el taller previo, con roles claros y un retorno argumentable frente a la inversión.

El valor para la compañía no está solo en el score del modelo. Está en decidir mejor con evidencia, en reducir visitas improductivas, en no abandonar zonas críticas en el seguimiento y en construir capacidad interna que luego se pueda transferir a otros casos de uso. El scoping es, en ese sentido, el instrumento que convierte la ciencia de datos en dirección estratégica: alinea problema, decisión, recurso y resultado, y deja a la organización con un camino ejecutable para agregar valor medible.

Referencias

[1] Hexagon. (2022). *Hexagon announces HxGN NetWorks, rebrands utilities and communications offerings* (incluye el renombrado de Intergraph G/Technology, conocido en operación como GTECH). Disponible en: https://hexagon.com/company/newsroom/press-releases/2022/hexagon-announces-hxgn-networks-rebrands-utilities-and-communications-offerings

[2] ACTSIS / Universidad Industrial de Santander. *Sistema de Administración Comercial (SAC)*: sistema de administración y gestión de procesos de comercialización de servicios públicos (energía y afines). Descripción del producto en trabajo de grado UIS. Disponible en: https://noesis.uis.edu.co/handle/20.500.14071/27087

[3] Centrales Eléctricas del Norte de Santander S.A. E.S.P. (CENS). (2021). *Informe del revisor fiscal*: identifica el aplicativo SAC sobre base de datos Oracle como sistema de información comercial. Disponible en: https://www.cens.com.co/Portals/cens/menu-transparencia/mecanismos-de-control/revisoria-fiscal/RF2021.pdf

[4] Siemens. *Spectrum Power Advanced Distribution Management (ADMS)*: plataforma que integra funcionalidad SCADA para monitoreo, alarma, medición y control de redes de distribución. Disponible en: https://www.siemens.com/global/en/products/energy/grid-software/operation/grid-control/advanced-distribution-management.html

[5] Siemens. *Spectrum Power ADMS – módulos* (documento técnico): describe el módulo SCADA y su integración con GIS, CIS y aplicaciones de operación (DMS/OMS). Disponible en: https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:6be45822-9bad-4f93-ac98-d4fbee5d622f/interactive-pdf-for-ADMS-modules.pdf